提高组模拟赛

第 26 套

提高组

题目名称	card	序列	桥	coprime
题目类型	传统型	传统型	传统型（SPJ）	传统型
目录	card	sequence	bridge	coprime
可执行文件名	card	sequence	bridge	coprime
输入文件名	card.in	sequence.in	bridge.in	coprime.in
输出文件名	card.out	sequence.out	bridge.out	coprime.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是（每点 10 分）	否（分组捆绑）	否（分组捆绑）	是（每点 10 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	card.cpp	sequence.cpp	bridge.cpp	coprime.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 序列、桥按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分。其余题目各点独立计分。桥采用 Special Judge；其余题目采用全文比较评测。

卡牌（card）

【题目描述】

小 A 正在玩卡牌游戏，每张卡牌都有正反两面，其中第 i 张卡牌的编号为 i，正面的属性为 a_i，背面的属性为 b_i，初始时所有卡牌正面朝上。

小 A 希望让自己的卡牌整体实力较大，因此想要最大化所有卡牌朝上的属性的中位数。

为了最大化卡牌的整体实力，小 A 可以进行**至多**一次操作，选择一个区间 l, r，满足 $1 \le l \le r \le n$，并将所有编号为 $[l, r]$ 内的所有卡牌翻转一次（将背面朝上，正面朝下）。

请帮助小 A 最大化所有卡牌朝上的属性的中位数。

当 n 为奇数时，n 个数中的中位数为所有数从小到大排序后，排名第 $\frac{n+1}{2}$ 大的值。

【输入格式】

第一行给定一个正整数 n，保证 n 为奇数。

之后 n 行，每行给定两个整数 a_i, b_i。

【输出格式】

输出一个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
5
3 6
5 2
4 7
6 4
2 8
```

【样例 1 输出】

```
6
```

【样例 1 解释】

可以翻转区间 $[1, 5]$，此时所有正面朝上的数为 $6, 2, 7, 4, 8$，中位数为 6。

【样例 2 输入】

```
5
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1
```

【样例 2 输出】

```
4
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
3	**card3.in**、**card3.ans**
4	**card4.in**、**card4.ans**
5	**card5.in**、**card5.ans**

【数据范围】

对于 40% 的数据，$1 \le n \le 500$ 。

对于 80% 的数据，$1 \le n \le 5000$ 。

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 3 \times 10^5, 1 \le a_i, b_i \le 10^9$，保证 n 为奇数。

序列（sequence）

【题目描述】

给定正整数 n,k，认为一个 n 的全排列 p 是好的，当且仅当对于 $1 \le i \le n$，都有 $|p_i - i| \ge k$。

请你输出字典序最小的好的全排列，如果无解则输出 -1。

一个长度为 n 的序列 p 是 n 的全排列，当且仅当对于 $1 \le i \le n$，都有 $1 \le p_i \le n$，且 p 中元素两两不同。

【输入格式】

输入第一行，包含 2 个正整数 n,k。

【输出格式】

输出一行，表示答案，如果无解则输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3 1
```

【样例 1 输出】

```
2 3 1
```

【样例 2 输入】

```
8 3
```

【样例 2 输出】

```
4 5 6 7 8 1 2 3
```

【样例 3 输入】

```
8 5
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例 4 输入】

```
12 3
```

【样例 4 输出】

```
4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 9
```

【样例 5 输入】

```
17 3
```

【样例 5 输出】

```
4 5 6 1 2 3 10 11 12 7 8 15 16 17 9 13 14
```

【附加样例】

样例 6 见下发文件中的 **sequence/sequence6.in**、**sequence/sequence6.ans**。

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

对于全部测试数据，$1 \le n \le 3 \times 10^5$，$1 \le k \le n$。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～3	20	$n \le 10$
2	4～6	20	n 是 $2k$ 的倍数
3	7～10	60	无

桥（bridge）

【题目描述】

一条边被称为桥，当且仅当删去该边后，图中的连通块个数增加。

给定 $2n$ 个节点的图，**图中可以有重边**，和长度为 m 的序列 a, b，对于 $1 \le i \le m$，都有 $1 \le a_i, b_i \le n$ 。

图中共有 $n+m$ 条边，其中前 n 条边中，第 i 条边连接节点 i 和 $i+n$ 。

你需要构造并给出长度为 m 的 01 操作序列 s，根据你给出的长度为 m 的操作序列，在原图的基础上加入以下边从而构造无向图：

对于 $1 \le i \le m$，若 $s_i = \mathbf{0}$，则连接无向边 $(a_i, b_i + n)$，否则连接无向边 $(a_i + n, b_i)$ 。

请最小化图中桥的个数，给出你的构造方案。

【输入格式】

输入第一行，包含 2 个正整数 n, m。

第二行给定长度为 m 的正整数序列 a 。

第三行给定长度为 m 的正整数序列 b 。

【输出格式】

输出一个长度为 m 的 01 序列，表示答案。若有多种最优方案，输出任意一种。本题采用 Special Judge。

【样例 1 输入】

```
2 2
1 1
2 2
```

【样例 1 输出】

```
01
```

【样例 1 解释】

图中存在边 $(1,3)(2,4)(3,2)(1,4)$，不存在桥。

【样例 2 输入】

```
4 8
1 2 3 1 1 2 3 4
2 3 4 4 2 3 1 2
```

【样例 2 输出】

```
01000000
```

【样例 2 解释】

依次连接 $(1,5)(2,6)(3,7)(4,8)(1,6)(6,3)(3,8)(1,8)(1,6)(2,7)(3,5)(4,6)$，图中不存在桥。

【样例 3 输入】

```
5 4
1 2 4 3
2 3 1 5
```

【样例 3 输出】

```
0101
```

【样例 3 解释】

图中有 9 座桥，可以证明不存在桥更少的构造方式。

【样例 4 输入】

```
6 6
1 2 3 4 1 1
2 3 4 5 5 6
```

【样例 4 输出】

```
000011
```

【样例 4 解释】

图中的桥有 $(6,7)(6,12)$，共 2 座桥。

【样例 5 输入】

```
10 10
2 2 4 5 5 6 7 8 9 10
1 3 3 4 6 1 1 1 1 1
```

【样例 5 输出】

```
1011000000
```

【样例 6 输入】

```
10 12
2 2 4 5 5 6 7 8 9 10 8 7
1 3 3 4 6 1 1 1 1 1 10 9
```

【样例 6 输出】

```
101100110000
```

样例 8 满足特殊性质 A, B。

样例 9 满足特殊性质 A, C。

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
7	**bridge7.in**、**bridge7.ans**
8	**bridge8.in**、**bridge8.ans**
9	**bridge9.in**、**bridge9.ans**
10	**bridge10.in**、**bridge10.ans**

【数据范围】

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务内的全部测试点才能获得该子任务的分数，各子任务的分数相加。

子任务编号	测试点编号	分值	附加限制
1	1～2	20	$n, m \leq 20$
2	3～4	10	$n, m \leq 10^5$，满足性质 A、B
3	5～6	15	$n, m \leq 10^5$，满足性质 A、C
4	7～10	55	$n, m \leq 10^5$

特殊性质 A：构造一个 n 个点 m 条边的图，其中第 i 条无向边连接 (a_i, b_i)，保证该图为**无重边，无自环**的**连通图**。

特殊性质 B：$m = n - 1$。

特殊性质 C：$m = n$。

互质（coprime）

【题目描述】

给定长度为 n 的正整数序列 a。

Alice 可以随意打乱排布整个序列，打乱的顺序可以任意由 Alice 指定。

在 Alice 操作完成后，Bob 可以交换任意两个**相邻**的**互质**的数若干次。

Alice 想最小化 a 的字典序，Bob 想最大化 a 的字典序，假设两人绝顶聪明，请你求出最终 a 序列的形态。

两个数是互质的，当且仅当这两个数的最大公因数为 1。

【输入格式】

输入第一行，包含 1 个正整数 n。

第二行给定长度为 n 的正整数序列 a。

【输出格式】

输出一行，包含 n 个整数，表示答案。

【样例 1 输入】

```
5
1 2 3 4 5
```

【样例 1 输出】

```
5 3 2 4 1
```

【样例 2 输入】

```
4
2 3 4 6
```

【样例 2 输出】

```
2 4 6 3
```

【样例 3 输入】

```
20
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
```

【样例 3 输出】

```
19 17 13 11 2 4 6 3 9 12 8 10 5 15 18 14 16 20 7 21
```

【样例 4 输入】

```
10
4 5 14 15 22 65 32 95 54 532
```

【样例 4 输出】

```
4 14 22 32 54 15 5 65 95 532
```

【附加样例】

见下发文件中的对应输入及答案。

样例编号	文件
5	**coprime5.in**、**coprime5.ans**

其中 $n = 2000$。

【数据范围】

测试点编号	n	a_i	特殊性质
$1, 2, 3$	≤ 10	$\leq 10^8$	无
$4, 5, 6$	≤ 20	$\leq 10^8$	无
$7, 8, 9, 10$	≤ 2000	$\leq 10^8$	无